



树（二）综合练习卷·第3套

知识点： 前中后缀表达式 · 二叉搜索树 (BST) · 哈夫曼树与哈夫曼编码

题型： 选择题 20 题 (每题 2 分, 共 40 分) + 判断题 10 题 (每题 2 分, 共 20 分)

时间： 40 分钟 | **总分：** 60 分

一、选择题 (共 20 题, 每题 2 分, 共 40 分)

1. 计算后缀表达式 $5\ 3\ 4\ *\ +\ 2\ -$ 的值, 结果为 ()。

- A. 13
- B. 15
- C. 17
- D. 19

2. 按哈夫曼算法构造权值 $\{3, 5, 7, 9\}$ 的哈夫曼树, 该树的带权路径长度 (WPL) 为 ()。

- A. 47
- B. 49
- C. 39
- D. 23

3. 下列二叉树中，不是二叉搜索树（BST）的是（ ）。

- A. 根 10，左孩子 5（其左 2、右 7），右孩子 15（其左 12、右 20）
 - B. 根 10，左孩子 5（其左 2、右 8），右孩子 15（其左 12、右 20）
 - C. 根 10，左孩子 5（其左 2、右 12），右孩子 15（其左 12、右 20）
 - D. 根 10，左孩子 5（其左 2、右 4），右孩子 15（其左 12、右 20）
-

4. 中缀表达式 $(a + b) * c - d / e$ 对应的后缀表达式为（ ）。

- A. $ab+c*de/-$
 - B. $ab+c*d-e/$
 - C. $abc+*de/-$
 - D. $ab+c*/de-$
-

5. 一组字符 {a, b, c, d} 的出现频率分别为 0.5、0.25、0.125、0.125。下列哪一组是按哈夫曼编码规则得到的编码（按 a, b, c, d 顺序）？（ ）

- A. 0, 1, 10, 11
 - B. 00, 01, 10, 11
 - C. 0, 10, 11, 111
 - D. 0, 10, 110, 111
-

6. 已知一棵二叉搜索树的前序遍历为 5 3 2 4 8 7 9，则它的后序遍历为（ ）。

- A. 2 3 4 7 9 8 5
 - B. 2 4 3 7 9 8 5
 - C. 2 4 3 8 9 7 5
 - D. 4 2 3 9 7 8 5
-

7. 前缀表达式 $- * + 2 3 4 5$ 的值是 ()。

- A. 9
 - B. 20
 - C. 15
 - D. 5
-

8. 依次将 5, 3, 8, 2, 4, 7, 9 插入一棵空的二叉搜索树 (BST)，插入完成后对该树进行中序遍历，得到的序列是 ()。

- A. 5, 3, 2, 4, 8, 7, 9
 - B. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
 - C. 2, 4, 3, 7, 9, 8, 5
 - D. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2
-

9. 一棵哈夫曼树共有 7 个叶子节点，则它总共有 () 个节点。

- A. 14
 - B. 12
 - C. 15
 - D. 13
-

10. 用栈计算后缀表达式 $2 3 4 * +$ 的过程中，栈中元素个数的最大值是 ()。

- A. 3
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 1
-

11. 一棵二叉搜索树的结构为：根节点 20，左孩子 10（其左 5、右 15），右孩子 30（其左 25、右 40）。在该树中查找元素 15，需要与节点值比较（ ）次。

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
-

12. 某文本只含 a、b、c、d 四种字符，出现次数分别为 40、30、15、15，用哈夫曼编码进行压缩后，字符 c（出现 15 次）的编码长度为（ ）。

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
-

13. 中缀表达式 $a + b * c$ 对应的后缀表达式是（ ）。

- A. $ab+c*$
 - B. $abc*+$
 - C. $abc+*$
 - D. $a+bc*$
-

14. 下列各组编码中，不是前缀编码（会出现解码歧义）的是（ ）。

- A. {0, 10, 110, 111}
 - B. {1, 00, 01, 10}
 - C. {00, 01, 10, 11}
 - D. {0, 01, 011, 111}
-

15. 哈夫曼树的构造过程中，每一步都选取当前权值最小的两棵树进行合并，这种策略属于（ ）算法思想。

- A. 分治
 - B. 回溯
 - C. 枚举
 - D. 贪心
-

16. 关于后缀表达式，下列说法正确的是（ ）。

- A. 后缀表达式中不需要括号也能唯一确定运算顺序
 - B. 后缀表达式的求值需要从左到右扫描，遇到运算符先弹出左操作数
 - C. 后缀表达式中运算符的优先级需要靠括号表示
 - D. 后缀表达式求值过程需要使用队列
-

17. 字符 a、b、c、d 的出现次数分别为 7、5、2、4，按哈夫曼编码（左 0 右 1）压缩后，所有字符编码的总长度为（ ）。

- A. 35
 - B. 30
 - C. 25
 - D. 18
-

18. 关于二叉搜索树（BST）的构建，下列说法正确的是（ ）。

- A. 同一组数据，无论按什么顺序插入，得到的 BST 形态一定相同
 - B. 同一组数据按不同顺序插入，得到的 BST 形态可能不同
 - C. 按升序插入一组数据，得到的 BST 一定高度最小
 - D. BST 的构建过程中不需要比较节点值的大小
-

19. 下列关于二叉搜索树（BST）和堆的说法，正确的是（）。

- A. BST 和堆都要求整棵树全局有序
 - B. 堆要求左子树所有节点都小于根节点
 - C. BST 要求左子树所有节点都小于根节点，堆只要求父节点与直接孩子满足大小关系
 - D. BST 的根节点一定是整棵树的最大值
-

20. 哈夫曼树又称为（）。

- A. 完全二叉树
 - B. 满二叉树
 - C. 平衡二叉树
 - D. 最优二叉树
-

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

21. 后缀表达式的求值过程中不需要括号，运算顺序由操作数的排列顺序唯一确定。（）

22. 前缀表达式求值时，遇到运算符先弹出的是右操作数。（）

23. 对一棵二叉搜索树进行中序遍历，得到的序列一定是递增的。（）

24. 二叉搜索树的根节点一定是整棵树中值最大的节点。（）

25. 哈夫曼树中不存在度为 1 的节点。（）

26. 哈夫曼编码中，频率越高的字符，其编码长度一定越短。（）

27. 哈夫曼编码是前缀编码，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀。（）

28. 哈夫曼树中，权值越大的叶子节点离根节点越远。（）

29. 哈夫曼树一定是满二叉树。（）

30. 一棵哈夫曼树若有 n 个叶子节点，则它的总节点数为 $2n$ 。（）

难度参考：CSP-J / GESP 初赛 | 2026 年 8 月 5 日